

FD-NCD-C 空气比热容比实验

仿真程序使用说明

面向简化建模与交互模拟的实验流程、数据处理和误差复盘

适用范围：本说明用于第一版仿真程序设计。仿真画面聚焦“集气瓶”和“仪表箱”两个主体；第一批模型不表现外部导线与气管连接。操作逻辑按教学视频与公开说明资料整理，未确认的“打气控制”拨杆不作为交互控件。

一、实验目标与仿真建模边界

本实验利用绝热膨胀法（adiabatic expansion method）测定空气的比热容比，也称绝热指数（adiabatic index）。FD-NCD-C 类仪器公开资料说明，其主要由机箱、贮气瓶、AD590 电流型集成温度传感器（current-output temperature sensor）和扩散硅压力传感器（diffused silicon pressure sensor）组成；机箱内有两只数字电压表和一只气体压力表。公开参数还给出：压力传感器测量高于环境气压的范围约为 0-10 kPa，灵敏度约为 20 mV/kPa，实验时贮气瓶内空气压强变化范围约为 0-6 kPa；AD590 的线性输出为 1 μ A/K。上述信息适合转化为仿真中的读数范围、压力换算和温度变化趋势（上海天威教学设备有限公司，n.d.; Analog Devices, n.d.）。

第一版仿真的核心不是复刻完整内部电路，而是让用户理解以下关系：手动充气使瓶内压强升高；快速放气近似产生绝热膨胀；关闭瓶口后气体在近似等容条件下回温，压强回升；最后根据初始压强、充气后压强和回温后压强计算空气比热容比。

模块	第一版仿真保留	第一版仿真不保留
集气瓶	透明方形/立方体瓶体、瓶口橡皮塞、顶部玻璃进气活塞、内部杆状温度传感器	真实圆瓶曲面、复杂支架、复杂密封件纹理
仪表箱	矩形主机、左侧温度 mV 显示、中间压强 mV 显示、圆形压力表、调零旋钮、电源开关	内部电路、外部电源线、第一版外部气管和导线
交互控件	电源、调零、瓶口进气活塞、打气球、快速放气、等待稳定、记录数据、重复实验	“打气控制”拨杆作为交互控件
状态变量	压力读数 U_p 、温度读数 U_T 、状态标签、等待计时、记录表	真实流场、瓶壁热传导细节、传感器响应延迟的完整方程

二、实验前须知：进入仿真前必须理解的读数与控件

2.1 mV 读数不是直接的摄氏度或 kPa

视频中两个蓝色数字屏都显示 mV。左侧屏幕对应 AD590 温度传感器测量信号；中间屏幕对应硅压力传感器测量压强信号。仿真中不要把 mV 直接标成“ $^{\circ}$ C”或“kPa”。更稳妥的界面表达是：左屏显示“温度信号 U_T / mV ”，中屏显示“压强信号 U_p / mV ”。需要换算压强时，再按灵敏度进行换算。

读数	仿真命名	现实含义	仿真处理建议
左侧 mV	U_T	AD590 温度传感器输出信号，随绝对温度变化	主要表现上升/下降趋势，不必强制换算为 °C
中间 mV	U_p	压力传感器输出信号，约与相对压强成线性关系	作为计算主读数，可换算为 Δp
圆形压力表	Gauge	用于直观看压强变化和传感器定标	第一版可与 U_p 同步摆针

压强换算可写成：

$$\Delta p \text{ (kPa)} = U_p \text{ (mV)} / 20$$

这里的 Δp 是相对于环境大气压的增量。若仿真只做教学流程，也可以直接用 mV 作为相对压强单位。若仿真要计算较严谨的比热容比，应把相对压强加到大气压上，得到绝对压强后再代入对数公式。

2.2 零点：0.0 mV 表示“与外界大气压相同”

视频中先让瓶内外处于连通状态，然后观察中间压强显示；如果压强读数不是 0.0 mV，就旋转调零旋钮。仿真中可以设置一个“调零”按钮：当瓶口活塞打开且瓶内压强等于环境压强时，点击后将 U_p 设为 0.0 mV。

这一步的教学含义是：压力传感器显示的是相对压强，不是大气压本身。调零后，后续读到的 120 mV 代表“高于大气压的压强信号”，不是总压强。

2.3 充气、放气和等待分别对应不同热力学过程

操作	过程名称	仿真表现	用户应理解的物理含义
打气	压缩并升压	U_p 上升，U_T 通常短时上升	外界对瓶内气体做功，气体内能增加，温度升高
充气后等待	热平衡恢复	U_p 缓慢变化并趋稳，U_T 接近室温基线	计算前需要接近同一温度条件
快速放气	近似绝热膨胀	U_p 快速下降，U_T 快速下降	气体对外做功，内能降低，温度降低
关阀后等待	近似等容回温	U_T 回升，U_p 回升到 U_2	体积基本不变，温度升高带来压强回升

2.4 第一版仿真中删除“打气控制”拨杆的原因

公开资料只明确写到贮气瓶包含玻璃瓶、进气活塞和橡皮塞，压强由扩散硅压力传感器测量；没有找到可靠资料解释面板“打气控制”拨杆的内部连接关系。视频中虽然可以看到该拨杆，但打气球实际通过软管接在瓶口附近，进气/放气动作的直接可观察控制件是顶部玻璃进气活塞。

因此，第一版仿真有计划地删除“打气控制”交互控件，避免用户误以为它是直接控制打气球进气的阀门。该删除属于主动建模取舍，不是遗漏。后续如果获得厂家说明书或拆机气路证据，再决定是否把该拨杆作为独立控件加入。

三、仿真具体实验步骤

下面步骤按“用户看得到的控件 - 用户做什么 - 仪器读数怎么变 - 下一步准备”组织，适合直接转化为仿真程序的交互脚本。

步骤	用户操作的控件	用户动作	仿真反馈	下一步准备
1. 通电	电源开关	点击电源开关，仪表箱亮屏	左侧温度 mV 屏和中间压强 mV 屏点亮；压力表回到低位	进入零点准备
2. 瓶口连通	顶部玻璃进气活塞	旋转活塞，使瓶内与外界连通	压强信号应接近 0 mV；若有偏差，提示需要调零	调零
3. 压强调零	调零按钮/旋钮	点击或拖动调零，使 $U_p = 0.0\text{ mV}$	中间屏显示 0.0 mV；状态标签显示“已调零”	开始充气
4. 手动充气	打气球 + 顶部玻璃进气活塞	保持瓶口连通，连续捏打气球	U_p 快速升高； U_T 短时升高；压力表指针上升	当 U_p 超过约 120 mV 后停止
5. 停止打气并封闭	顶部玻璃进气活塞	停止捏打气球，并关闭瓶口活塞	瓶内成为较高压强密闭状态； U_p 在小范围内波动	等待稳定
6. 等待第一次稳定	等待按钮/计时器	点击“等待稳定”或等待 1-2 min 的仿真时间	U_T 逐渐回到室温基线附近； U_p 趋于稳定	记录 U_1
7. 记录状态 1	记录按钮	记录充气稳定后的 U_1 、 U_{T1}	数据表新增“状态 1：充气稳定”	准备快速放气
8. 快速放气	顶部玻璃进气活塞	迅速打开瓶口活塞，使空气快速逸出；当 U_p 接近 0 mV 时迅速关闭	U_p 快速下降到接近 0 mV； U_T 明显下降；若放气过慢，系统提示“绝热性不足”	等待回温
9. 等待第二次稳定	等待按钮/计时器	关闭活塞后等待回温	U_T 从低值回升； U_p 从接近 0 mV 回升到较小正值并稳定	记录 U_2
10. 记录状态 2	记录按钮	记录回温稳定后的 U_2 、 U_{T2}	数据表新增“状态 2：回温稳定”	进行计算或重复实验
11. 重复实验	重复按钮	重新调零或直接开始下一组，重复 3-5 次	生成多组 U_1 、 U_2 和 γ	计算平均值与偏差

四、推荐的仿真状态机

为了让程序逻辑清楚，建议把实验过程设计成有限状态机（finite-state machine）。用户只有在当前状态完成后才能进入下一步，避免出现“未调零就计算”“未等待稳定就记录”等错误。

- S0 关机
- S1 通电待调零
- S2 已调零
- S3 充气中
- S4 充气后等待稳定
- S5 已记录 U_1
- S6 快速放气中
- S7 放气后等待回温

S8 已记录 U2
S9 数据计算与复盘

状态	允许操作	禁止操作	错误提示示例
S1 通电待调零	打开瓶口活塞、调零	记录 U1、计算 γ	“当前压力零点未设置。”
S3 充气中	继续打气、停止打气	快速放气、记录 U2	“请先达到目标压强并等待稳定。”
S4 充气后等待稳定	等待、记录 U1	直接快速放气	“读数仍在波动，建议继续等待。”
S6 快速放气中	打开/关闭顶部活塞	长时间等待、计算	“放气过程应短而快，否则绝热近似变差。”
S7 放气后等待回温	等待、记录 U2	重新打气	“请先记录回温后的压强。”

五、实验数据处理：按最佳顺序计算

5.1 数据表字段

字段	符号	单位	说明
大气压	P_0	kPa	若仿真不输入，可默认 101.325 kPa
压力传感器灵敏度	S_p	mV/kPa	建议默认 20 mV/kPa
充气稳定读数	U_1	mV	状态 1 的压强信号
回温稳定读数	U_2	mV	状态 2 的压强信号
充气稳定相对压强	Δp_1	kPa	$\Delta p_1 = U_1 / S_p$
回温稳定相对压强	Δp_2	kPa	$\Delta p_2 = U_2 / S_p$
充气稳定绝对压强	P_1	kPa	$P_1 = P_0 + \Delta p_1$
回温稳定绝对压强	P_2	kPa	$P_2 = P_0 + \Delta p_2$
比热容比	γ	无量纲	$\gamma = \ln(P_1/P_0) / \ln(P_1/P_2)$

5.2 最佳计算顺序

推荐仿真程序按以下顺序自动计算，避免把相对压强和绝对压强混用：

1. 读取 U_1 和 U_2，单位为 mV。
2. 用灵敏度 S_p = 20 mV/kPa 换算相对压强：
 $\Delta p_1 = U_1 / S_p$
 $\Delta p_2 = U_2 / S_p$
3. 加上大气压 P_0，得到绝对压强：
 $P_1 = P_0 + \Delta p_1$
 $P_2 = P_0 + \Delta p_2$
4. 代入对数公式计算：
 $\gamma = \ln(P_1 / P_0) / \ln(P_1 / P_2)$
5. 多次实验后计算平均值、标准差和相对误差。

5.3 核心公式

压强换算：

$$\Delta p = U_p / S_p$$

绝对压强：

$$P_1 = P_0 + \Delta p_1$$

$$P_2 = P_0 + \Delta p_2$$

比热容比：

$$\gamma = \ln(P_1 / P_0) / \ln(P_1 / P_2)$$

如果仿真采用小压差近似，也可以给出教学简化公式，但应标注“近似”：

$$\gamma \approx U_1 / (U_1 - U_2)$$

简化公式的优点是直观，缺点忽略了对数形式和绝对压强细节。正式数据处理界面应优先使用对数公式。

5.4 示例计算

假设仿真中记录到 $U_1 = 120.0 \text{ mV}$ ， $U_2 = 34.0 \text{ mV}$ ， $P_0 = 101.325 \text{ kPa}$ ， $S_p = 20 \text{ mV/kPa}$ ：

$$\Delta p_1 = 120.0 / 20 = 6.000 \text{ kPa}$$

$$\Delta p_2 = 34.0 / 20 = 1.700 \text{ kPa}$$

$$P_1 = 101.325 + 6.000 = 107.325 \text{ kPa}$$

$$P_2 = 101.325 + 1.700 = 103.025 \text{ kPa}$$

$$\gamma = \ln(107.325 / 101.325) / \ln(107.325 / 103.025) \approx 1.41$$

该示例适合放入仿真程序的数据处理页面，帮助用户理解为什么第二次稳定读数 U_2 不能过大，也不能接近 0；它代表低温气体回温后的压力恢复程度。

六、实验复盘与深入：仿真中应主动提示的关键问题

6.1 为什么打气时温度会变高？

打气时，外界通过打气球对瓶内空气做功，气体分子平均动能增加，因此温度传感器读数通常会升高。这个升温不是错误，恰好是压缩过程的热学表现。仿真中应表现为：打气阶段 U_p 上升，同时 U_T 出现短时上升；随后在等待稳定阶段， U_T 缓慢回到接近室温的基线。

6.2 为什么充气后要等待稳定？

计算公式要求状态 0 和状态 1 尽量处于相同温度条件，即都接近室温。若刚打完气就记录 U_1 ，瓶内气体仍偏热，读数混入了压缩升温造成的额外压力，导致 P_1 不是真正的“室温下高压状态”。仿真中可设置稳定判据：例如 U_T 回到基线附近，且 U_p 在连续若干秒内变化小于阈值，记录按钮才变为可点击。

6.3 为什么放气必须短而快？

绝热膨胀要求气体在很短时间内完成膨胀，使其来不及与外界充分交换热量。若放气太慢，瓶内空气边膨胀边吸热，温度下降幅度变小，最终回温后的 U_2 会偏离理想值。视频中也展示了错误示范与正确示范：不充分或不迅速的操作会明显影响压力读数。仿真可以把放气时间设计成评分参数：放气越拖延，绝热性越差，最终 γ 越偏离理论值。

6.4 为什么关闭活塞后压强又会上升？

快速放气刚结束时，瓶内剩余空气温度较低；关闭瓶口后，瓶内空气体积基本固定。随着瓶内气体从环境吸热，温度升高，在近似等容条件下压强也随之上升。因此第二次记录的不是“放气瞬间的 0 mV”，而是“关闭后等待回温稳定的 U₂”。这是本实验最容易被学生忽略的一点。

6.5 为什么每组实验都要等待？

每次实验后，瓶内气体、瓶壁、橡皮塞和传感器都需要恢复到接近初始状态。如果连续多次快速操作，上一组残留的温度偏差会影响下一组 U₁ 和 U₂。仿真中可以设置“未充分恢复”提示：如果用户重复实验过快，则下一组初始 U_T 不回到基线，结果波动增加。

6.6 为什么一次实验不够？

人工打气、关阀时机、等待时间和读数波动都会造成随机误差。视频中也提示应重复实验几次。仿真程序建议默认要求至少 3 组数据，并计算平均值；进阶模式可以显示每组 γ 的偏差，让用户观察哪一步操作造成结果异常。

七、适合程序实现的控件与反馈清单

控件/显示	第一版是否需要	功能	建议反馈
电源开关	需要	启动仪表显示	屏幕亮起，按钮解锁
顶部玻璃进气活塞	需要	控制瓶内与外界连通/封闭	开/关状态清晰显示
打气球	需要	模拟手动打气	长按或连续点击使 U _p 上升
调零旋钮/按钮	需要	使 U _p 回到 0.0 mV	只允许在瓶口连通且压力平衡时使用
等待稳定按钮	需要	模拟热平衡等待	显示倒计时或“读数稳定”
快速放气按钮/动作	需要	模拟短时打开活塞并迅速关闭	根据操作快慢给出质量反馈
记录 U ₁ / U ₂ 按钮	需要	写入数据表	未稳定时禁用
计算按钮	需要	计算 γ 、平均值和误差	显示详细计算过程
“打气控制”拨杆	不作为控件	公开资料未确认内部功能，第一版主动删除	在说明页标注删除原因，避免误解为遗漏

八、可直接放入仿真程序的教学提示文本

触发条件	提示文本
未调零就打气	请先让瓶内外连通，并把压强信号调到 0.0 mV。
打气后立即记录	当前温度信号仍在回落，说明瓶内空气还没有恢复到室温附近。请等待示数稳定后再记录 U ₁ 。
放气时间过长	放气过程过慢，热交换增多，绝热近似变差。本组数据可能偏离理论值。
放气后立即记录 U ₂	请先关闭顶部活塞并等待回温。U ₂ 应记录回温稳定后的压强信号。
连续实验过快	上一组实验的温度扰动尚未消失，建议等待系统恢复后再开始下一组。
结果偏离 1.40 较多	请检查：充气后是否等待稳定、放气是否足够短而快、回温后是否再记录 U ₂ 。

九、参考文献

Analog Devices. (n.d.). AD590 datasheet and product information.

<https://www.analog.com/en/products/ad590.html>

Analog Devices. (2013). AD590: 2-terminal IC temperature transducer data sheet.

<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad590.pdf>

上海天威教学设备有限公司. (n.d.). 空气比热容比测定仪. <https://www.sh-fdtw.com/product/169.html>

百度文库. (n.d.). FD-NCD 空气比热容比测定仪说明书.

<https://wenku.baidu.com/view/dc24933a541252d380eb6294dd88d0d232d43c4c>

中国科学技术大学教师个人主页. (2025, December 25). 实验一：气体绝热指数测定实验.

https://faculty.ustc.edu.cn/jiaodongsheng/zh_CN/article/996309/content/1860.htm

用户提供视频. (2026). FD-NCD-C 空气比热容比实验演示视频 [课程视频片段].